EasyCryptを用いたBIKE公開鍵暗号のIND-CPA安全性の形式検証

大久保 翔馬[1,a)]　瀧田 愼[2]　廣友 雅徳[3]　掛井 将平[4]　毛利 公美[5]　葛野 弘樹[2]　白石 善明[2,b)]

概要：符号ベース鍵カプセル化機構の BIKE は，NIST の耐量子計算機暗号標準化において，Round 4 候補として評価された．BIKE 内部の公開鍵暗号の IND-CPA 安全性は，仕様書 v5.2（2024 年 10 月 10 日版）で示されている．しかし，帰着証明は複雑であり，人の手で書かれ機械検証されていないため，証明に必要な条件が明示されていない可能性がある．本研究は，仕様書 v5.2 の帰着証明を証明支援系の EasyCrypt 上で形式化し，機械検証する．IND-CPA 安全性を OW-CPA 安全性へ帰着し，さらに OW-CPA 安全性を QCCF 問題と QCSD 問題に帰着する．本証明ではランダムオラクル上の identical-until-bad 論法とワンタイムパッドによる結合を用いる．二段の帰着を機械検証し，公開鍵暗号の攻撃者優位性の上界が QCCF 問題に対する識別優位性と QCSD 問題の成功確率で表せることを機械検証した．また形式化の過程で，仕様書に証明が記載されなかった二つの性質，公開鍵が必ず奇数重みをもつことと，QCSD 問題では，有効な誤り対と奇数重みの公開鍵からシンドロームの偶奇条件が導かれることを機械検証した．

キーワード：形式検証，耐量子計算機暗号，IND-CPA 安全性

Formal Verification of the IND-CPA Security of the BIKE Public-Key Encryption Scheme in EasyCrypt

Shoma Ohkubo[1,a)]　Makoto Takita[2]　Masanori Hirotomo[3]　Shohei Kakei[4]　Masami Mohri[5]
Hiroki Kuzuno[2]　Yoshiaki Shiraishi[2,b)]

Abstract: BIKE, a code-based key encapsulation mechanism, was evaluated as a Round 4 candidate in NIST's post-quantum cryptography standardization. The IND-CPA security of its internal public-key encryption scheme is established in specification v5.2 (October 10, 2024). The reduction proof is intricate and, being hand-written and never machine-checked, may leave required conditions unstated. We formalize and machine-check this reduction in the proof assistant EasyCrypt. We reduce IND-CPA security to OW-CPA security, and OW-CPA security to the QCCF and QCSD problems, using an identical-until-bad argument over the random oracle together with a one-time-pad coupling. Both stages are verified, bounding the scheme's IND-CPA advantage by the distinguishing advantage for QCCF and the success probability for QCSD. Formalization also lets us prove two facts left unproven in the specification: public keys always have odd weight, and, in QCSD, the syndrome's parity condition follows from a valid error pair and an odd-weight public key.

Keywords: formal verification, post-quantum cryptography, IND-CPA security

[1] 神戸大学
Kobe University
[2] 神戸大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Kobe University
[3] 佐賀大学理工学部
Faculty of Science and Engineering, Saga University
[4] 名古屋工業大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology
[5] 近畿大学情報学部／情報学研究所
Faculty of Informatics / Cyber Informatics Research Institute, Kindai University
[a)] okubo.shoma@gsuite.kobe-u.ac.jp
[b)] zenmei@port.kobe-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

大規模な量子計算機が実現すると，Shor のアルゴリズムにより RSA 暗号や楕円曲線暗号の安全性が失われる．量子計算機を用いても解読が困難と考えられる耐量子計算機暗号（Post-Quantum Cryptography, PQC）への移行が進められている．BIKE は符号理論に基づく鍵カプセル化機構（Key Encapsulation Mechanism, KEM）であり，NIST（National Institute of Standards and Technology）の標準化プロセスにおいて Round 4 まで評価された方式である [1].

暗号方式の安全性は，その暗号方式の解読を特定の困難な計算問題の求解に帰着することで証明される．帰着証明では一般に，攻撃者と挑戦者のやり取りをゲームとして定式化し，暗号方式の安全性を示すゲームを，困難な計算問題に対応するゲームへと段階的に書き換える．このとき，各書き換えにおいて隣接ゲーム間の攻撃者の優位性の差を評価し，それらを足し合わせて，元の安全性ゲームにおける攻撃者優位性を評価する．

帰着証明は複数のゲームとその書き換えで構成されるため，証明が複雑になりやすく，人手で記述された証明には誤りが含まれる可能性がある．特に，あるゲームから次のゲームへの書き換えが正当であるためには，変数の分布や独立性などに関する一定の条件が満たされている必要がある．しかし，これらの条件は証明中で明示的に記述されないことも多く，書き換えが正当であることを十分に確認できない場合がある．そのため，証明の正当性を確認するために，証明支援系（proof assistant）を用いて証明を機械的に検査する研究が行われている [2]．本研究では証明支援系の EasyCrypt [3] を用いて，定義と証明を形式言語で記述し，証明が推論規則に則っていることを機械検証する．

BIKE 仕様書 [1] の付録 C.1 に，KEM の基礎となる公開鍵暗号（Public-Key Encryption, PKE）の IND-CPA 安全性を，二つの計算量的安全性仮定 QCCF（Quasi-Cyclic Codeword Finding）と QCSD（Quasi-Cyclic Syndrome Decoding）に帰着する証明が記載されている．仕様書の証明は人手で記述された証明であり，筆者の調査の範囲では，BIKE の IND-CPA 安全性証明を機械検証した研究は存在しない．

本研究の貢献は次の二点である．

- BIKE 仕様書 v5.2（2024 年 10 月 10 日版）付録 C.1 に記載された PKE の IND-CPA 安全性の証明を EasyCrypt 上で形式化し，機械検証する．
- 形式化を通じて，BIKE 仕様書では明示的に証明されていない二つの性質を明らかにし，EasyCrypt 上で機械検証する．具体的には，公開鍵が確率 1 で奇数の重みをもつこと，および QCSD 問題において有効な誤り対と奇数重みの公開鍵からシンドロームの偶奇条件が導かれることを形式化する．

形式化では，定義を型や論理式として記述し，証明に必要な性質を補題として証明する必要がある．そのため，人手の証明では暗黙に扱われている性質も，形式化の過程で明示される．本研究では，この過程を通じて上記二つの性質を明らかにし，それらが成立することを機械的に検証した．

なお，NIST は 2025 年 3 月に，符号ベース KEM の HQC を追加の標準化対象として選定しており，BIKE は標準化対象に選定されなかった．しかし，QC-MDPC 符号に基づく KEM として，復号失敗，弱鍵，デコーダおよび実装安全性に関する研究が現在も継続している．本研究では，BIKE の公開鍵暗号部を対象とした QCCF 問題および QCSD 問題への安全性帰着に着目し，符号ベース暗号の安全性証明を形式検証する代表的な事例として BIKE を取り上げる．

2. 関連研究

耐量子計算機暗号の EasyCrypt による形式検証は，格子ベース暗号の方式を中心に進んでいる．Hülsing らは，Round 3 の候補であった Saber の内部公開鍵暗号について，IND-CPA 安全性と δ–正当性を機械検証している [4]．標準化の対象となった ML-KEM については，Almeida らが，内部公開鍵暗号の IND-CPA 安全性と復号失敗確率，ランダムオラクルモデルにおける藤崎–岡本変換，および KEM 全体の IND-CCA 安全性を機械検証し，Jasmin で記述した二つの実装が仕様と機能的に等価であり定数時間で動作することまで示している [5]．

一方，符号ベース暗号に対する形式検証の研究は比較的限られている．NIST は 2025 年 3 月に HQC を標準化対象として選定した．我々は HQC の安全性証明の機械検証にも取り組んでいる [6]．また，BIKE では，Bausch が鍵生成，カプセル化，復号器などのアルゴリズムを EasyCrypt で形式化している [7]．ただし，同研究で機械検証されているのはパラメータの制約に関する命題であり，安全性の帰着証明は今後の課題とされている．

Saber や ML-KEM の安全性証明は格子問題に帰着するため，これらの証明の機械検証で用いるゲーム列を，符号ベースの問題である QCCF，QCSD に帰着する BIKE の安全性証明にはそのまま適用できない．藤崎–岡本変換の形式化には方式に依存しない部分があるが，変換の基礎となる公開鍵暗号の IND-CPA 安全性証明は，依存する計算問題が方式ごとに異なるため，方式に合わせて形式化する必要がある．Hülsing らが整備した多項式商環のライブラリは，係数環を $\mathbb{Z}_q$ としており，$\mathbb{F}_2$ 上の環を扱う本研究では直接利用できない部分がある．Saber の証明では決定問題への単段の帰着が中心であるのに対し，BIKE 仕様書の付録 C.1 の証明では，IND-CPA 安全性を OW-CPA 安全性へ帰着した後，識別問題 QCCF と探索問題 QCSD に帰着する構成であり，ランダムオラクル上の identical-until-bad

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 1 BIKE.KeyGen()

$h_0 \xleftarrow{\$} H_d$
$h_1 \xleftarrow{\$} H_d$
return $pk := h_1 \cdot h_0^{-1}$, $sk := (h_0, h_1)$

Algorithm 2 BIKE.Enc($pk := h$, m)

$(e_0, e_1) \xleftarrow{\$} E_t$
$c_0 \leftarrow e_0 + e_1 \cdot h$
$c_1 \leftarrow m \oplus L(e_0, e_1)$
return $c := (c_0, c_1)$

図 1 BIKE の内部公開鍵暗号

論法を必要とする．

3. BIKE の内部公開鍵暗号

3.1 記法

$\mathbb{F}_2$ を 2 元体とし，r を正の整数として巡回多項式環 $R = \mathbb{F}_2[X]/(X^r - 1)$ について述べる．R の元 x の係数のうち 0 でないものの個数をハミング重みとし，$|x|$ と書く．重みが奇数である元の全体を R_{odd}，重みの偶奇が $t \bmod 2$ に一致する元の全体を $R_p(t)$ と書く．

BIKE のパラメータを r, w, t, l とし，$d = w/2$，$n = 2r$ とおく．BIKE の設計では，r は素数，2 は mod r の原始根，w は偶数，d は奇数かつ $d < r$ である必要がある．重み d の元の全体を H_d と書き，

$$E_t = \{(e_0, e_1) \in R \times R : |e_0| + |e_1| = t\} \qquad (1)$$

をハミング重み和 t の誤り対の集合とする．平文空間は $M = \{0,1\}^l$ とし，M 上の加法は排他的論理和であり，分布 D からの標本抽出と結果の x への格納を $x \xleftarrow{\$} D$ と書く．有限集合上の一様分布からの抽出も分布 D からの抽出と同様の記法で書く．

3.2 BIKE 内部の公開鍵暗号

BIKE の KEM は，確率的な PKE に藤崎–岡本変換を適用して構成される．KEM の安全性を示すには，内部 PKE の安全性に加え，藤崎–岡本変換の条件や復号失敗率を評価する必要がある．本研究はそのうち PKE を対象とし，以降 `BIKE.PKE` と呼ぶ．仕様書 [1] の Table 10 と Table 12 に対応する鍵生成と暗号化のアルゴリズムを，3.1 節の記法で書き直したものを図 1 に示す．

鍵生成では重みが d の元の対 (h_0, h_1) を選び，公開鍵を $h = h_1 \cdot h_0^{-1}$，秘密鍵を (h_0, h_1) とする．h_0 が可逆であることは，3.1 節で挙げた条件のもとで成り立つ．暗号化はハッシュ関数 $L : R \times R \to M$ を用い，c_0 は重み t の誤りから作られたシンドローム，c_1 は平文 m を $L(e_0, e_1)$ でマスクした値である．

平文から誤りを導く関数や共有鍵を導く関数は KEM 化の段階で導入されるため，本研究でランダムオラクルとして扱う関数はマスク関数 L のみである．また IND-CPA の証明に復号手続きは現れないため，復号器の正当性や復号失敗率は本研究の対象外である．

4. EasyCrypt における BIKE の形式化

4.1 EasyCrypt

EasyCrypt は，暗号方式の安全性証明を機械検証するための証明支援系の一つであり，確率的プログラムと攻撃者を記述し，ゲーム間の関係や攻撃者優位性の上界を証明できる [3]．`BIKE.PKE` の証明では，確率的な試行を行う攻撃者の優位性の上界を QCCF と QCSD の困難性で抑えられることを，EasyCrypt で機械検証する．環境は EasyCrypt r2025.03 および Alt-Ergo 2.6.0 を用いた．

EasyCrypt が検査するのは，EasyCrypt 上で形式化した定義と公理から主張が導けることであり，公理そのものが正しいこと，および記述した定義が仕様書を正確に表すことは，EasyCrypt の検査とは別に確認する必要がある．仕様書と形式化の対応を付録 A.1 に，依存する仮定を 8 節で説明する．なお，仕様書の記述をそのまま形式化できない箇所が四つあり，確率を変えない範囲で書き換えている．変更箇所を変更 1 から変更 4 として以降の章で説明する．

4.2 パラメータと環の形式化

パラメータ，パラメータが満たすべき条件，および集合と分布の形式化を図 2 に示す．r, w, t, l は抽象的な定数であり，主定理は条件を満たす任意の r, w, t, l について成立する．環 R は，係数環と次数をパラメータにもつ標準ライブラリである `PolyReduce` 理論に，$\mathbb{F}_2$ と r を与えて構成し，メッセージ空間 M は，係数環をパラメータにもつ `DynMatrix` 理論に $\mathbb{F}_2$ を与えて構成する．集合 E_t は，R の全要素を列挙した `enumR` 同士の積のリストを，重みの和が t であるという述語 `filter_Et` で絞り込んだリストとして構成し，R_{odd} は `enumR` を重みの偶奇が 1 であるという術語 `poly_parity` で絞り込んだリストとして構成する．二つの分布が lossless であること，すなわち二つのリストが空でないことは，任意の $k \le r$ に対して重み k の元が存在するという補題 `weight_k_exists` により証明した．`Hw_unit` は，重み d の元が可逆であるという条件であり，h_0^{-1} の存在に必要である．

4.3 BIKE 内部の公開鍵暗号と攻撃者の形式化

鍵生成と攻撃者の型の形式化を図 3 に示す．`dHw` は H_d 上の分布，`invp` は逆元を与える演算である．IND-CPA 攻撃者 `LOR_Adv` は L へのオラクルアクセスをもち，OW 攻撃者 `OW_Adv` と QCCF 識別者 `CF_Dist` はオラクルアクセスをもたない．暗号化は独立した手続きではなく，5.1 節の IND-CPA ゲームの内部に手続きを展開した形で記述する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

```
op r : int. op w : int.
op t : int. op l : int.
op n = r + r.  op d = w %/ 2.
axiom r_gt0 : 0 < r.        axiom l_ge0 : 0 <= l.
axiom w_gt0 : 0 < w.        axiom t_ge0 : 0 <= t.
axiom w_even : 2 %| w.      axiom t_le_n : t <= n.
axiom d_lt_r : d < r.       axiom r_prime : prime r.
axiom uneven_w_half : !(2 %| d).
axiom Hw_unit (x : R) :
  ham_weight (polyToList x) = d =>
  exists (y : R), x * y = oner.
op enumE_t =
  filter filter_Et (double_list enumR enumR).
op distribution_over_E_t = duniform enumE_t.
op enumR_odd =
  filter (fun x => poly_parity x = 1) enumR.
op distribution_over_R_odd = duniform enumR_odd.
```

図 2 パラメータ，条件，および集合と分布の形式化

```
module Bike = {
  proc keyGen() : R = {
    var h0, h1;
    h0 <$ dHw; h1 <$ dHw;
    return h1 * invp h0;
  }
}.

module type OrclL = { proc hash(x : R * R) : M }.

module type LOR_Adv (O : OrclL) = {
  proc choose(h : R) : M * M
  proc guess(c0 : R, c1 : M) : bool
}.

module type OW_Adv = {
  proc solve(h : R, s : R) : (R * R) option
}.

module type CF_Dist = {
  proc distinguish(h : R) : bool
}.
```

図 3 鍵生成と攻撃者の型の形式化

5. IND-CPA ゲームと困難性仮定の形式化

5.1 IND-CPA ゲーム

BIKE.PKE の IND-CPA 安全性は，攻撃者 $\mathcal{A}$ が二つの平文 $m_0, m_1 \in M$ を選び，挑戦者がランダムなビット b を用いて m_b を暗号化した暗号文を返したとき，$\mathcal{A}$ が b を 1/2 を有意に上回る確率で推測できないことと定義される．マスク関数 L をランダムオラクルとしてモデル化し，$\mathcal{A}$ は L への問い合わせができる．仕様書 [1] の Table 13 の G_0 を形式化したゲームを図 4 に示す．また，ゲーム G_0 に対する攻撃者の優位性を式 (2) で定義する．以降，ゲームの名称は仕様書の Table 13 の表記に従う．

```
module G0_spec (A : LOR_Adv) = {
  proc main() : bool = {
    var h, e0e1, c0, b, m0m1, lv, c1, b';
    L.init();
    h <@ Bike.keyGen();
    e0e1 <$ distribution_over_E_t;
    c0 <- e0e1.`1 + e0e1.`2 * h;
    b <$ {0,1};
    m0m1 <@ A(L).choose(h);
    lv <@ L.hash(e0e1);
    c1 <- (b ? m0m1.`2 : m0m1.`1) + lv;
    b' <@ A(L).guess(c0, c1);
    return b' = b;
  }
}.
```

図 4 IND-CPA ゲーム G_0 の形式化

$$\mathrm{Adv}^{\text{IND-CPA}}_{\text{BIKE.PKE}}(\mathcal{A}) = \left|\Pr[G_0^{\mathcal{A}} = 1] - \tfrac{1}{2}\right| \qquad (2)$$

5.2 QCCF 問題と QCSD 問題

仕様書 [1] の付録 C.1 に記載された IND-CPA ゲームの帰着証明では，以下の二つの問題が困難であるという仮定を用いる．

Definition 1 ((2,1)-QCCF（識別問題）)**.** 低い重みをもつ h_0, h_1 から作られた公開鍵 $h = h_1 \cdot h_0^{-1}$ の分布が，R_{odd} 上の一様分布と識別困難であるとする仮定である．公開鍵が一様分布に従って生成された乱数と識別困難であることに対応する．識別者 D の優位性を，図 5 の DQCCF を用いて $\mathrm{Adv}^{\text{IND}}_{\text{QCCF}}(D) = |\Pr[\texttt{DQCCF}(D)(\text{false}) = 1] - \Pr[\texttt{DQCCF}(D)(\text{true}) = 1]|$ と定義する．

Definition 2 ((2,1)-QCSD（探索問題）)**.** 一様に選ばれた $h \xleftarrow{\$} R_{\text{odd}}$ と，重み t の誤りから作られたシンドローム $s = e_0 + e_1 \cdot h \in R_p(t)$ が与えられたとき，s を生成する重み t の誤り $(e_0, e_1) \in E_t$ を求める問題である．対応するゲームは図 5 の G4_OW_S であり，優位性は成功確率 $\mathrm{Adv}^{\text{OW}}_{\text{QCSD}}(\mathcal{A}_0) = \Pr[\texttt{G4_OW_S}(\mathcal{A}_0) = 1]$ である．

QCSD のゲームでは公開鍵 h が R_{odd} 上で一様であることを仮定する．したがって，QCCF により実鍵の分布を一様分布に置き換えた後，QCSD に帰着する必要がある．

二つの仮定の形式化を図 5 に示す．判定述語は演算 wit および wit_spec として定義する．wit_spec は仕様書の QCSD 問題（Problem 3）が課す二つの入力条件を含む述語であり，G3_OW_S と G4_OW_S は wit_spec を用いて仕様を形式化している．二つの入力条件のうち $s \in R_p(t)$ が条件付きで常に成立することは 7.2 節で述べる．

仕様書の Table 11 の G_3 に対応する G3_OW_S は実鍵での OW-CPA ゲームであり，G_4 に対応する G4_OW_S は h が R_{odd} 上一様な OW-QCSD ゲームである．仕様書の Table 11 の識別者 D に対応する D_cf(A0) は，各 h に対して G4_OW_S の第 2 行以降を実行する module であり，DQCCF

© 2026 Information Processing Society of Japan

```
op wit (e : R * R) (h s : R) : bool =
  filter_Et e /\ e.`1 + e.`2 * h = s.

op wit_spec (e : R * R) (h s : R) : bool =
  poly_parity h = 1 /\ poly_parity s = t %% 2
  /\ wit e h s.

module G4_OW_S (A0 : OW_Adv) = {
  proc main() : bool = {
    var h, e0e1, s, eo;
    h <$ distribution_over_R_odd;
    e0e1 <$ distribution_over_E_t;
    s <- e0e1.`1 + e0e1.`2 * h;
    eo <@ A0.solve(h, s);
    return eo <> None
           /\ wit_spec (oget eo) h s;
  }
}.  (* G3_OW_S: h <@ Bike.keyGen(); *)

  module DQCCF (D : CF_Dist) = {
  proc main(b : bool) : bool = {
    var hk, hu, h, r;
    hk <@ Bike.keyGen();
    hu <$ distribution_over_R_odd;
    h <- if b then hu else hk;
    r <@ D.distinguish(h);
    return r;
  }
}.
```

図 5 QCCF 問題と QCSD 問題の形式化

の引数が false のとき G3_OW_S と一致し，true のとき G4_OW_S と一致する．

6. IND-CPA 安全性の形式検証

BIKE.PKE の IND-CPA 安全性は次の定理 2 で与えられる．証明全体の構成を図 6 に示す．二段階の証明を構成し，第一段（補題 1）で IND-CPA を OW-CPA へ帰着し，第二段（定理 1）で OW-CPA を QCCF と QCSD へ帰着する．帰着に用いる補題と定理を以下に示す．

補題 1. 任意の IND-CPA 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，$\mathcal{A}$ を用いて構成される OW 攻撃者 $\mathcal{A}_0$ が存在して，式 (3) が成り立つ．

$$\mathrm{Adv}^{\text{IND-CPA}}_{\text{BIKE.PKE}}(\mathcal{A}) \leq \tfrac{1}{2}\Pr[\texttt{G3_OW_S}(\mathcal{A}_0) = 1] \tag{3}$$

定理 1. 任意の OW 攻撃者 $\mathcal{A}_0$ に対し，$\mathcal{A}_0$ を用いて構成される QCCF 識別者 D が存在して，式 (4) が成り立つ．

$$\Pr[\texttt{G3_OW_S}(\mathcal{A}_0) = 1] \leq \mathrm{Adv}^{\text{IND}}_{\text{QCCF}}(D) + \mathrm{Adv}^{\text{OW}}_{\text{QCSD}}(\mathcal{A}_0) \tag{4}$$

定理 2. 任意の IND-CPA 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，$\mathcal{A}$ を用いて構成される OW 攻撃者 $\mathcal{A}_0$ および QCCF 識別者 D が存在して，式 (5) が成り立つ．

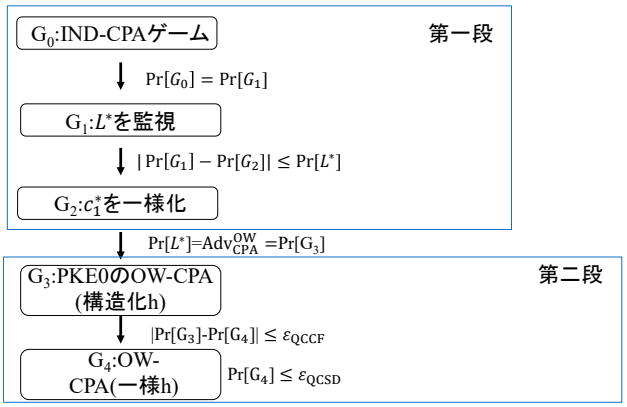


図 6 IND-CPA 安全性証明の全体構成

$$\mathrm{Adv}^{\text{IND-CPA}}_{\text{BIKE.PKE}}(\mathcal{A}) \leq \tfrac{1}{2}\mathrm{Adv}^{\text{IND}}_{\text{QCCF}}(D) + \tfrac{1}{2}\mathrm{Adv}^{\text{OW}}_{\text{QCSD}}(\mathcal{A}_0) \tag{5}$$

6.1 ゲーム列と監視オラクル

図 6 の第一段では，G_0，G_1，G_2 の三つのゲームを用い，攻撃者がチャレンジ暗号文に対応する誤り (e_0^*, e_1^*) をマスク関数 L に問い合わせる事象を，OW-CPA 安全性へ帰着させる．仕様書はチャレンジ暗号文に対応する誤りを攻撃者が問い合わせる事象を L^* と書く．

G_1 は G_0 に L^* の監視を追加したゲームである．監視の実装を図 7 に示す．グローバル変数 BadWit と監視オラクル Lmon を実装することにより問い合わせを監視する．BadWit は挑戦 (h, c_0^*) と記録の変数 wt を保持し，BadWit.wt <> None が L^* に対応する．Lmon は，問い合わせられた値が wit を満たす場合に wt へ記録したうえで，元のオラクルの出力をそのまま返す．G_1 では攻撃者に渡すオラクルを Lmon に差し替え，挑戦者自身は元のオラクル L を用いる．G_2 は，G_1 のチャレンジ暗号文の第二成分 c1 を，duniformM から一様に選ぶ乱数に差し替えたゲームである．

なお，仕様書の Table 13 では，L^* に該当する問い合わせを受けた時点でゲームを停止して真を返すと記述されているが，本形式化では停止せずにフラグを立てて続行する形に置き換える（変更 1）．停止する時点までの分布は両者で同一であるため，L^* の発生確率は変わらない．置き換えにより，L^* の発生後も両ゲームの実行を対応づけることができ，identical-until-bad 論法が適用しやすくなる．

6.2 G_0 と G_1 における攻撃者優位性の一致

G_0 と G_1 の差は，攻撃者に渡すオラクルを L から Lmon へ差し替えた点のみである．Lmon は記録を行うだけで L の出力は変わらず，L の内部の表にも影響しない．したがって，攻撃者から見た両ゲームの実行分布は一致し，式 (6) が成り立つ．

$$\Pr[G_0^{\mathcal{A}} = 1] = \Pr[G_1^{\mathcal{A}} = 1] \tag{6}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

```
module BadWit = { var h : R
                  var c0 : R
                  var wt : (R * R) option }.

module Lmon : OrclL = {
  proc hash(e : R * R) : M = {
    var y;
    if (wit e BadWit.h BadWit.c0) {
      BadWit.wt <- Some e;
    }
    y <@ L.hash(e);
    return y;
  }
}.
```

図 7 事象 L^* の監視の形式化

6.3 G_1 と G_2 の identical-until-bad

G_1 と G_2 は，L^* が発生するまでは等価である．この等価性の証明が本形式化の中心であり，形式化した主張を図 8 に示す．証明に用いる identical-until-bad 論法の詳細を付録 A.3 に示す．以降，L^* を bad 事象と呼ぶ．

まず，L^* が起きない限り，チャレンジ誤り estar はランダムオラクルの表に登録されていない．Lmon は問い合わされた値が wit を満たすとき，その値を wt に記録する．estar は wit を満たすため，攻撃者が estar を問い合わせると wt に記録され，L^* が発生する．したがって，L^* が発生していないならば，挑戦者が L.hash を呼ぶ時点で，M 上の一様な新しい値が生成される．次に，新しい値と G_2 の一様な c1 を結合する．写像 $v \mapsto m_b \oplus v$ は M 上で全単射であり，M 上で一様分布を保つ．したがって，G_1 の c1 と G_2 の c1 の分布は一致し，かつ両ゲームの以後の実行の対応付けが可能である．以上の対応を，ワンタイムパッドによる結合と呼ぶ．

EasyCrypt では，オラクルに関する不変条件を保ちながら，二つのゲームを同時に実行する形で証明を記述する．具体的には，bad 事象，bad 発生前の不変条件，bad 発生後の不変条件を与える 3 引数の call を，攻撃者の手続きである choose と guess の二箇所で用いる．図 8 において choose の段では，両ゲームのランダムオラクルの表が一致し，L^* が起きない限り estar が表に登録されていないという条件を不変条件とする．estar が表に登録されていないことから，挑戦者が L.hash を呼ぶ時点でオラクルが新規の値を生成する分岐に入ることを rcondt により示す．また，ワンタイムパッドによる結合は，二つの分布を対応付ける全単射を明示的に与える rnd により行う．

L^* の発生後は，オラクルの表が両ゲームで一点 estar のみ一致しない場合があるため，guess の段では，表の一致を一点を除いた等式 eq_except (pred1 estar) に緩めた不変条件を用いる．Lmon は wt を None に戻さないため L^* は不可逆な事象であり，不変条件は保たれる．L^* の不可逆性は，攻撃者とオラクルに対する phoare 判断として証明した．また攻撃者とオラクルはいずれも停止する（lossless）ので，L^* の発生後は両ゲームを独立に実行してよい．

```
(* choose の段の不変条件 *)
={ROL.Lazy.LRO.m, BadWit.h, BadWit.c0, BadWit.wt}
/\ wit estar BadWit.h{2} BadWit.c0{2}
/\ (BadWit.wt{2} = None =>
      estar \notin ROL.Lazy.LRO.m{2})

(* ワンタイムパッドによる結合 *)
rnd (fun (v : M) => (if b{1} then m0m1{1}.`2
                               else m0m1{1}.`1) + v)
    (fun (c : M) => c - (if b{1} then m0m1{1}.`2
                                 else m0m1{1}.`1)).
```

図 8 G_1 と G_2 の対応づけに用いた不変条件と結合

以上より，G_1 と G_2 は L^* まで identical-until-bad であり，式 (7) と式 (8) が成り立つ．

$$\Pr[G_1^{\mathcal{A}} = 1 \wedge \neg L^*] = \Pr[G_2^{\mathcal{A}} = 1 \wedge \neg L^*] \tag{7}$$

$$\Pr[G_1^{\mathcal{A}} : L^*] = \Pr[G_2^{\mathcal{A}} : L^*] \tag{8}$$

6.4 条件付きの優位性と優位性の挟み込み

G_2 において，ビット b は最終行の比較まで使用されない．したがって b の抽出を末尾へ移した同値なゲームを経由できる．このゲームでは b' と wt が確定した後に b が抽出されるため，$b \mapsto \neg b$ に置き換えても分布が変わらないことを用いて，事象 $\{b' = b\}$ と $\{b' \neq b\}$ の確率が等しいことを示せる．また，$\neg L^*$ は b と独立であるため，式 (9) を得る．

仕様書では条件付き確率 $\Pr[G_2 \mid \neg L^*] = 1/2$ と記述されているが，形式化では条件付き確率を直接扱わず，同値なゲームと対称性により式 (9) を証明する形に変更した（変更 2）．

$$\Pr[G_2^{\mathcal{A}} = 1 \wedge \neg L^*] = \tfrac{1}{2}\Pr[G_2^{\mathcal{A}} : \neg L^*] \tag{9}$$

式 (6)，式 (7)，式 (9) と，G_2 が停止することを用いて全確率を分解すると，算術のみにより式 (10) を得る．

$$\left|\Pr[G_0^{\mathcal{A}} = 1] - \tfrac{1}{2}\right| \leq \tfrac{1}{2}\Pr[G_2^{\mathcal{A}} : L^*] \tag{10}$$

6.5 帰着アルゴリズムと補題 1

G_2 で L^* が起きる確率が，OW-CPA 攻撃者 $\mathcal{A}_0$ の成功確率と等しいことを示す．仕様書の Table 14 に対応する帰着アルゴリズムの形式化を図 9 に示す．Red(A) は OW-CPA の挑戦 (h, s) を受け取り，h を公開鍵，s をチャレンジ暗号文の第一成分として A に与え，第二成分は duniformM から選ぶ．A の問い合わせは Lmon により記録され，最後に BadWit.wt を探索問題に対する出力として返す．Red(A) は OW_Adv 型をもつため，G3_OW_S と G4_OW_S の引数とできる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

```
module Red (A : LOR_Adv) : OW_Adv = {
  proc solve(h : R, s : R)
       : (R * R) option = {
    var m0m1, c1, b';
    L.init();
    BadWit.h <- h; BadWit.c0 <- s;
    BadWit.wt <- None;
    m0m1 <@ A(Lmon).choose(h);
    c1 <$ duniformM;
    b' <@ A(Lmon).guess(s, c1);
    return BadWit.wt;
  }
}.

lemma Lemma1_spec &m :
 `| Pr[G0_spec(A).main() @ &m : res]
    - 1%r/2%r |
 <= 1%r/2%r * Pr[G3_OW_S(Red(A)).main()
                  @ &m : res].
```

図 9 OW-CPA への帰着アルゴリズムと補題 1 の形式化

`Red(A)` が `A` に与える入力およびオラクルは G_2 と同じ分布を持つ．なお G_2 にある未使用の `b` の抽出は，分布に影響しないため省略した（変更 3）．また `Lmon` は `wit` を満たす値のみを記録するため，記録された値は常に正しい解である．したがって式 (11) が成り立ち，式 (10) と合わせて補題 1 を得る．補題 1 を形式化したものを図 9 に示す．

$$\Pr[G_2^{\mathcal{A}} : L^*] = \Pr[\texttt{G3_OW_S}(\texttt{Red(A)}) = 1] \tag{11}$$

6.6 定理 1 と定理 2

帰着の第二段では，`G3_OW_S` と `G4_OW_S` が，それぞれ `DQCCF` の引数が `false` の場合と `true` の場合に一致することを用いる．図 5 の `DQCCF` の引数として `D_cf(Red(A))` を与えると，`false` では h が実鍵分布に従い，`true` では h が R_{odd} 上の一様分布に従うため，式 (12) が成り立つ．この二本の等式を，補題 `T1_false` および `T1_true` として機械検証した．

$$\begin{aligned}\Pr[\texttt{DQCCF}(D)(\mathrm{false}) = 1] &= \Pr[\texttt{G3_OW_S}(\mathcal{A}_0) = 1] \\ \Pr[\texttt{DQCCF}(D)(\mathrm{true}) = 1] &= \Pr[\texttt{G4_OW_S}(\mathcal{A}_0) = 1] \end{aligned} \tag{12}$$

式 (12) と三角不等式から定理 1 を得る．補題 1 に定理 1 を適用して，定理 2 を得る．機械検証した定理 2 を図 10 に示す．左辺は式 (2) の優位性であり，右辺の第 1 項は $\mathrm{Adv}^{\mathrm{IND}}_{\mathrm{QCCF}}(D)$，第 2 項は $\mathrm{Adv}^{\mathrm{OW}}_{\mathrm{QCSD}}(\mathcal{A}_0)$ に対応する．

7. 形式化により得られた知見

本章では，仕様書では暗黙に扱われているが，形式化の過程で明示的に確認された性質を説明する．

```
lemma Theorem2_final &m :
 `| Pr[G0_spec(A).main() @ &m : res]
    - 1%r/2%r |
 <= 1%r/2%r *
    `| Pr[DQCCF(D_cf(Red(A))).main(false)
             @ &m : res]
     - Pr[DQCCF(D_cf(Red(A))).main(true)
             @ &m : res] |
  + 1%r/2%r *
    Pr[G4_OW_S(Red(A)).main() @ &m : res].
```

図 10 定理 2 の形式化

7.1 公開鍵が奇数重みをもつこと

仕様書の QCCF 識別ゲームは，識別の対象の一方を R_{odd} 上の一様分布と定めている．したがって，`Bike.keyGen` が出力する実鍵 $h = h_1 \cdot h_0^{-1}$ も R_{odd} に属していなければ，二つの分布は同一の集合の上で比較されていないことになる．仕様書は，実鍵が R_{odd} に属するという事実に証明を与えていない．

形式化では，実鍵が R_{odd} に属することを検証するため，R 上の重みの偶奇に関する補題群を形式化した．重みの偶奇 $\mathrm{par}(x) = |x| \bmod 2$ は，標数 2 では係数の和に等しい．また，$X = 1$ が $X^r - 1$ の根であるため，X に 1 を代入する操作は R 上でも可能であり，環の準同型と一致する．一致を機械検証し，par の加法性，乗法性，および $\mathrm{par}(1) = 1$ を得た．乗法性を証明するために，剰余環における係数の畳み込みを添字の変換により二重の和に書き換えた．

par の加法性と乗法性を用い，$h_0 \cdot h_0^{-1} = 1$ から $\mathrm{par}(h_0) \cdot \mathrm{par}(h_0^{-1}) = 1$ が得られ，par の値域が $\{0,1\}$ であることから $\mathrm{par}(h_0^{-1}) = 1$ を得る．d が奇数であることから $\mathrm{par}(h_0) = \mathrm{par}(h_1) = 1$ であり，$\mathrm{par}(h) = \mathrm{par}(h_1) \cdot \mathrm{par}(h_0^{-1}) = 1$ を得る．以上を，`Bike.keyGen` が，重み d の元を可逆とする仮定 `Hw_unit` と d が奇数であるという仮定の下で，確率 1 で奇数重みの元を出力するという phoare 判断 `keyGen_supp_odd` として機械検証した．

7.2 QCSD 問題の二つの入力条件の依存関係

仕様書の QCSD 問題は，入力に二つの条件 $h \in R_{\mathrm{odd}}$ と $s \in R_p(t)$ を課している．図 5 の `wit_spec` はこれらを含む述語であり，条件を含まない `wit` との関係を形式化した．$e = (e_0, e_1) \in E_t$，$s = e_0 + e_1 \cdot h$，および $h \in R_{\mathrm{odd}}$ が成り立つとき，7.1 節で示した par の加法性と乗法性より

$$\begin{aligned}\mathrm{par}(e_0 + e_1 \cdot h) &= \mathrm{par}(e_0) + \mathrm{par}(e_1) \\ &= (|e_0| + |e_1|) \bmod 2 = t \bmod 2\end{aligned} \tag{13}$$

となるため，$s \in R_p(t)$ が導かれる．この性質をシンドロームの偶奇に関する補題 `syndrome_parity` として，また $\mathrm{par}(h) = 1$ のもとで `wit` と `wit_spec` が同値であるという補題 `wit_spec_equiv` として機械検証した．したがって，本研究の QCSD ゲームでは，$h \in R_{\mathrm{odd}}$ の条件のもとで，シンドロームを有効な誤り対から生成する限り，$s \in R_p(t)$

© 2026 Information Processing Society of Japan

を独立に仮定する必要はない．

この性質から，本形式化においては，h が奇数重みの時 `wit` と `wit_spec` の二つの述語が同値であるため，条件を含まない簡潔な述語 `wit` を用いて証明の本体を進め，後に仕様に忠実な `wit_spec` を用いた版のゲームへ置き換えることができる．図 10 の定理 2 の右辺が `G4_OW_S` で書かれている理由も同じである．

BIKE の仕様書では $h \in R_{\text{odd}}$ と $s \in R_p(t)$ の二つの条件を並列に課しており，一方から他方が導かれていることは記載されていない．形式化では述語の定義を型と論理式として記述することを必要とするため，有効な誤り対と奇数重みの公開鍵からシンドロームの偶奇条件が導かれることを明記し，機械検証した．

8. 依存する仮定

本形式化が依存する公理は図 2 で示したものであり，各公理の性質を付録 A.2 に示す．QCCF と QCSD の困難性を表す公理は導入しておらず，図 10 の右辺は，IND-CPA 安全性の帰着先アルゴリズム `Red(A)` および `D_cf(Red(A))` の成功確率である．一方，定理の証明はパラメータ条件と攻撃者の停止性に関する仮定に依存する．EasyCrypt における攻撃者は計算量の制限をもたないため，有限のリストとして構成された E_t を全探索して QCSD の解を発見できる．したがって，制限のない攻撃者に対して困難性の公理を適用することはできず，QCCF と QCSD の成功確率が計算量的に無視できることは機械検証の対象外である．

攻撃者の制約は三つである．`A_choose_ll` と `A_guess_ll` は，オラクルが停止するとき攻撃者も停止するという仮定であり，EasyCrypt の部分分布を完全な分布として扱うための標準的な仮定である．`A_choose_wf` は，攻撃者が長さ l のメッセージを返すという制約である．メッセージ空間 M を表す `vector` 型は長さを型に含まず，攻撃者が返すメッセージが $\{0,1\}^l$ に属することを型で表現できないため，公理として与えた（変更 4）．

パラメータ条件は，r, w, t, l を抽象的な定数とするために必要な，BIKE の設計が要求する条件を公理として与えたものである．さらに，重み d のすべての元が R において可逆であることを `Hw_unit` として仮定する．これは公開鍵 $h = h_1 \cdot h_0^{-1}$ が定義できるための条件であり，3.1 節の条件から示される．その証明には $\mathbb{F}_2[X]$ における最大公約数と Bézout の等式の理論が必要であり，EasyCrypt の標準ライブラリには存在しないため，本形式化では公理として与えている．

本研究の定理は古典ランダムオラクルモデルにおける主張であり，量子オラクルにアクセスする攻撃者は対象としていない．

9. おわりに

本研究では，BIKE 仕様書 v5.2 の付録 C.1 に記載された内部公開鍵暗号の IND-CPA 安全性の帰着証明を EasyCrypt 上で形式化し，機械検証した．形式化の過程で，仮定 `Hw_unit` の下で公開鍵が確率 1 で奇数重みをもつこと，および，有効な誤り対と奇数重みの公開鍵から生成されるシンドロームが仕様書で定められた偶奇条件を満たすことを機械検証した．本研究の対象は内部公開鍵暗号の IND-CPA までであり，検証範囲を BIKE-KEM の IND-CCA2 安全性まで拡張することは今後の課題である．また，$\mathbb{F}_2[X]$ における最大公約数と B'ezout の等式に関する理論を整備し，`Hw_unit` を補題として導出するとともに，具体的なパラメータがその条件を満たすことを機械的に確認する．さらに，本形式化で構築した重みの偶奇に関する補題群や identical-until-bad 論法の形式化を，再利用可能なライブラリとして整備する．

謝辞　本研究は JSPS 科研費 JP23K03847 の成果を含みます．

参考文献

[1] Aragon, N. et al.: BIKE: Bit Flipping Key Encapsulation, Round 4 Submission, Specification Version 5.2 (2024).

[2] Barbosa, M. et al.: SoK: Computer-Aided Cryptography, *2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pp. 777–795 (online), DOI: 10.1109/SP40001.2021.00008 (2021).

[3] Barthe, G., Dupressoir, F., Grégoire, B., Kunz, C., Schmidt, B. and Strub, P.-Y.: EasyCrypt: A Tutorial, *Foundations of Security Analysis and Design VII: FOSAD 2012/2013 Tutorial Lectures* (Aldini, A., Lopez, J. and Martinelli, F., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8604, Cham, Springer, pp. 146–166 (2014).

[4] Hülsing, A., Meijers, M. and Strub, P.-Y.: Formal Verification of Saber's Public-Key Encryption Scheme in EasyCrypt, *Advances in Cryptology – CRYPTO 2022* (Dodis, Y. and Shrimpton, T., eds.), Cham, Springer Nature Switzerland, pp. 622–653 (2022).

[5] Almeida, J. B. et al.: Formally Verifying Kyber Episode V: Machine-Checked IND-CCA Security and Correctness of ML-KEM in EasyCrypt, *Advances in Cryptology – CRYPTO 2024, Part II* (Reyzin, L. and Stebila, D., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 14921, Cham, Springer, pp. 384–421 (2024).

[6] Umemura, Y., Hirotomo, M., Takita, M., Kakei, S., Kuzuno, H., Mohri, M. and Shiraishi, Y.: Formal Verification of IND-CPA Security of HQC in EasyCrypt, *Proceedings of the 2025 Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS 2025)* (2025).

[7] Bausch, S.: Implementation of the PQC algorithm BIKE in theorem prover EasyCrypt, PhD Thesis, Universitätsbibliothek der RWTH Aachen (2025).

[8] Bellare, M. and Rogaway, P.: Code-Based Game-Playing Proofs and the Security of Triple Encryption, Cryptology ePrint Archive, Paper 2004/331 (2004).

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　仕様書付録 C.1 と形式化の対応

仕様書	本研究	形式化
PKE0 (Table 10)	図 1	`Bike.keyGen`
PKE (Table 12)	図 1	`G0_spec` 内の c_0, c_1
qcsd (Problem 3)	5.2 節	`wit` / `wit_spec`
G_3 / G_4 (Table 11)	図 5	`G3_OW_S` / `G4_OW_S`
識別者 D (Table 11)	図 5	`D_cf`
QCCF の識別ゲーム	図 5	`DQCCF`
G_0 (Table 13)	図 4	`G0_spec`
G_1 / G_2 (Table 13)	6.1 節	`G1` / `G2`
事象 L^*	6.1 節	`BadWit.wt <> None`
L' (Table 14)	図 7	`Lmon`
$\mathcal{A}_0$ (Table 14)	図 9	`Red(A)`
$h \in R_{\mathrm{odd}}$	7.1 節	`keyGen_supp_odd`
Lemma 1	補題 1（図 9）	`Lemma1_spec`
Theorem 1	定理 1（6.6 節）	`T1_false` / `T1_true`
Theorem 2	定理 2（図 10）	`Theorem2_final`

付　　録

A.1　仕様書付録 C.1 と形式化の対応

仕様書の記述と形式化した定義の対応を表 A·1 に示す．4.1 節で述べたとおり，機械検証の保証は，記述した定義と公理のもとで主張が導出されたことのみである．記述した定義が仕様書の意図を正しく表しているかどうかは機械検証の対象外であるため，表 A·1 に仕様書と形式化の対応を示し，人の手で確認できるようにする．

対応の大半は仕様書の記述に行単位で対応する．`G0_spec` は仕様書 Table 13 の G_0 を行ごとに形式化したものであり，`Lmon` は Table 14 の L'，`Red(A)` は Table 14 の $\mathcal{A}_0$ にそれぞれ対応する．一方，$h \in R_{\mathrm{odd}}$ は仕様書に対応する記述がない項目である．仕様書は QCCF 識別ゲームの一方を R_{odd} 上の一様分布と定めているが，実鍵 h が R_{odd} に属することを証明していない．本形式化では 7.1 節において `keyGen_supp_odd` として $h \in R_{\mathrm{odd}}$ を証明した．

また，本文中で述べた四つの変更は，表 A·1 の対応に含まれない．変更 1 と変更 2 は帰着証明の記述の仕方に関する変更であり，確率が変わることはない．変更 3 は分布の変わらない標本抽出の省略である．変更 4 はメッセージの長さを型で表現できないことによるものであり，公理 `A_choose_wf` として付録 A.2 に示す．

A.2　本形式化が依存する仮定

本形式化が依存する仮定を性質ごとに整理したものを表 A·2 に示す．8 節で述べたとおり，計算量的困難性を表す公理は導入していない．表 A·2 に示されているものは，攻撃者の制約とパラメータ条件のみである．

表 A·2　本形式化が依存する仮定

性質	内容
計算量的困難性	なし
攻撃者の制約	`A_choose_ll`, `A_guess_ll`, `A_choose_wf`
パラメータ条件（算術式）	`r_gt0`, `l_ge0`, `w_gt0`, `w_even`, `uneven_w_half`, `d_lt_r`, `t_ge0`, `t_le_n`
パラメータ条件（存在型）	`Hw_unit`
パラメータ条件（未使用）	`r_prime`

攻撃者の制約は三つである．一つ目と二つ目は `A_choose_ll` と `A_guess_ll` であり，オラクルが停止するならば攻撃者も停止するという仮定である．EasyCrypt の部分分布のもとで確率を完全な分布として扱うために必要となる．三つ目の制約は `A_choose_wf` であり，攻撃者が長さ l のメッセージを返すという制約である．いずれも，仕様書が記載している攻撃者の範囲そのものを表す．

BIKE の設計が要求する r，w，t，l の条件は，具体的な値を代入すれば計算で確認できる．しかし本形式化では r，w，t，l を抽象的な定数としているため，条件を公理として与えている．表 A·2 中のパラメータ条件が形式化において実装した公理である．パラメータ条件（算術式）に属する八つの条件はいずれも単純な算術式であり，具体的なパラメータを代入することで検査できる．一方 `Hw_unit` は，重み d の元すべてに関する公理であるため，代入のみでは検査できない．また `r_prime` は，r が素数であるという BIKE の設計条件を記録するために導入したものであり，証明には用いていない．

A.3　identical-until-bad 論法

6.3 節で用いた identical-until-bad 論法について，本形式化における扱いを述べる．

二つのゲーム G，G' が事象 bad について identical-until-bad であるとは，bad が起きない限り両者の実行が同一であることをいう．Bellare と Rogaway は，任意の事象 E について式 (A.1) が成り立つことを示した [8].

$$|\Pr[G : E] - \Pr[G' : E]| \leq \Pr[G : \mathrm{bad}] \qquad \text{(A.1)}$$

identical-until-bad 論法では，bad 事象が起こるまで二つのゲームが同じ動作をすることを示すことにより，二つのゲームにおける事象が起こる確率の差の上界を bad 事象の発生確率で表すことができる．本形式化では bad が L^* にあたり，$\Pr[G_2 : L^*]$ を QCSD の成功確率へ帰着している．

論法の適用には，bad が起きるまで両ゲームの内部状態が同一であることを不変条件として示す必要がある．本形式化で確かめた点は三つである．

第一に，bad の発生前において，両ゲームの内部状態が一致することである．6.3 節の不変条件のうち=`ROL.Lazy.LRO.m`，... がこれにあたる．ランダムオ

© 2026 Information Processing Society of Japan

ラクルの表と BadWit の各変数が両ゲームで一致することを述べている．

第二に，一度 bad が起きれば，以降の実行で bad が起きていない状態へ戻らないことである．Lmon は wt へ値の書き込みのみを行い，書き込んだ内容を消去することはないが，EasyCrypt はこれを自動では導かないため，攻撃者とオラクルに対する phoare 判断として個別に証明した．

第三に，攻撃者とオラクルが停止すること（lossless）である．EasyCrypt の意味論では手続きの実行結果は部分分布であり，停止しない手続きの確率の総和は 1 未満となる．したがって $\Pr[G_2 : \neg L^*] + \Pr[G_2 : L^*] = 1$ を用いるには，停止性が必要である．攻撃者については，付録 A.2 に示す A_choose_ll および A_guess_ll を仮定として置いた．

なお本形式化では，式 (A.1) を直接用いるのではなく，bad の発生前後で異なる不変条件を与える call によって，事象ごとの等式 (7) および (8) を導いている．bad の発生後の不変条件を，表の一致を一点除いた等式 eq_except (pred1 estar) に緩めることで，bad の発生後も両ゲームの実行を対応づけたまま議論を続けられる．6.1 節で述べた変更 1，すなわち停止をフラグに置き換えた変更は，両ゲームの実行の対応づけを可能にするためのものである．

© 2026 Information Processing Society of Japan